

אלגברה לינארית 2

הרצאה 9

תזכורת וסיכום

יהי V מ"ו ממימד n מעל שדה F . תהי $T: V \rightarrow V$ ה"ל. תהי $A \in M_n(F)$.

תכונה	העתקה $T: V \rightarrow V$	מטריצה $A \in M_n(F)$
ע"ע וו"ע	$0_V \neq v \in V, \lambda \in F$	$\vec{0} \neq \vec{v} \in F^n, \lambda \in F$
תכונת ו"ע וע"ע	$T(v) = \lambda v$	$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$
הגדרת לכסינות	קיים בסיס של V המורכב מו"ע של T .	A דומה למטריצה אלכסונית.
הגדרות שקולות ללכסינות	יש ל- T מטריצה מייצגת אלכסונית.	קיים בסיס של F^n המורכב מו"ע של A .
פולינום אופייני	$P_T(\lambda) = \lambda \cdot id - T $	$P_A(\lambda) = \lambda I_n - A $
מרחב עצמי	$V_\lambda = \{v \in V \mid T(v) = \lambda v\} = Ker(\lambda \cdot id - T)$	$V_\lambda = \{\vec{v} \in F^n \mid A\vec{v} = \lambda\vec{v}\} = Null(\lambda I_n - A)$
ריבוי גיאומטרי	$l = \dim(V_\lambda)$	$l = \dim(V_\lambda)$
ריבוי אלגברי	$\max\{s \in \mathbb{Z} \mid s \geq 0 \text{ and } (\lambda - \lambda_i)^s p_T\}$	$\max\{s \in \mathbb{Z} \mid s \geq 0 \text{ and } (\lambda - \lambda_i)^s p_A\}$

מרחב מכפלה פנימית - Inner Product Space

הגדרה:

- יהי $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ שדה. יהי מ"ו V מעל F .
- נאמר ש- V הוא מרחב מכפלה פנימית אם קיימת פונקציה $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow F$ המקיימת את התכונות הבאות לכל $u, v, w \in V$ ולכל $\alpha \in F$:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{1. אדיטיביות ברכיב הראשון: } \langle v + u, w \rangle = \langle v, w \rangle + \langle u, w \rangle \\ \text{2. הומוגניות ברכיב הראשון: } \langle \alpha v, w \rangle = \alpha \langle v, w \rangle \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{אפשר להוכיח כתכונה אחת של לינאריות} \\ \text{ברכיב הראשון:} \\ \langle \alpha v + \beta u, w \rangle = \alpha \langle v, w \rangle + \beta \langle u, w \rangle \end{array}$$

$$\text{3. הרמיטיות: } \langle v, u \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}$$

$$\text{4. חיוביות לחלוטין: } \langle v, v \rangle \geq 0 \text{ וגם } \langle v, v \rangle = 0 \text{ אם ורק אם } v = 0_V.$$

Linearity in the first argument Hermiticity Positive definiteness

הערה 1:

אם $F = \mathbb{R}$ אז V נקרא **מרחב אוקלידי**.

אם $F = \mathbb{C}$ אז V נקרא **מרחב אוניטרי**.

הערה 2:

במרחב אוקלידי, תכונת ההרמיטיות נקראת סימטריה.

מתקיים: $\langle v, u \rangle = \langle u, v \rangle$

שימו לב:

לא היה ניתן להגדיר סימטריה רגילה מעל $\mathbb{C}$.
אם תכונת ההרמיטיות היתה סימטריה, היינו מקבלים סתירה.

דוגמה:

• נניח שבכל ממ"פ V מעל $\mathbb{C}$ היה מתקיים $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ לכל $u, v \in V$.

• נקבל:

$$0 \leq \langle ui, ui \rangle = i \langle u, ui \rangle = i \langle iu, u \rangle = i^2 \langle u, u \rangle = -\langle u, u \rangle \leq 0$$

↓ חיוביות לחלוטין
 ↓ הומוגניות
 ↓ "סימטריה"
 ↓ הומוגניות
 ↓ חישוב
 ↓ חיוביות לחלוטין

$$\langle ui, ui \rangle = 0$$

$$ui = 0_V$$

$$u = 0_V \quad \text{לא ייתכן}$$

שימו לב: ההגדרות הבאות שקולות:

$$\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle = \overline{(\vec{u})}^t \cdot \vec{v} = \vec{v}^t \cdot \vec{u}$$

מכפלה פנימית סטנדרטית על F^n

הגדרה:

המכפלה הפנימית הסטנדרטית על F^n מוגדרת באופן הבא לכל $\vec{v}, \vec{u} \in F^n$:

$$\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle = \overline{(\vec{u})}^t \cdot \vec{v} = (\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_n) \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n v_i \bar{u}_i \quad \text{אזי} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \quad \vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \in F^n \quad \text{נסמן}$$

הערה 3:

$$\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle = \overline{(\vec{u})}^t \cdot \vec{v} = \sum_{i=1}^n v_i \cdot u_i \quad \text{המכפלה הפנימית הסטנדרטית ב-}\mathbb{R}^n \text{ היא:}$$

דוגמה: חשבו לפי המכפלה הפנימית הסטנדרטית:

$$\left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\rangle = 2 \cdot 1 + 3 \cdot (-2) = -4 \qquad \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 1 \cdot \bar{i} + i \cdot \bar{1} = -i + i = 0$$

מכפלה פנימית סטנדרטית על F^n

משפט 1:

לכל $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}, \vec{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \in F^n$ ולכל $\alpha \in F$

$$\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle = \sum_{i=1}^n v_i \bar{u}_i$$

F^n יחד עם $\langle \cdot, \cdot \rangle$ הינו מרחב מכפלה פנימית.

הוכחה:

אדיטיביות
ברכיב הראשון

$$\langle \vec{v} + \vec{u}, \vec{w} \rangle = \sum_{i=1}^n (v_i + u_i) \bar{w}_i \xrightarrow{\text{הגדרה}} \sum_{i=1}^n (v_i \bar{w}_i + u_i \bar{w}_i) \xrightarrow{\text{פילוג ב-} F} \sum_{i=1}^n v_i \bar{w}_i + \sum_{i=1}^n u_i \bar{w}_i \xrightarrow{\text{חילוף וקיבוץ}} \sum_{i=1}^n v_i \bar{w}_i + \sum_{i=1}^n u_i \bar{w}_i \xrightarrow{\text{הגדרה}} \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle$$

הומוגניות
ברכיב הראשון

$$\langle \alpha \vec{v}, \vec{u} \rangle = \sum_{i=1}^n (\alpha v_i) \bar{u}_i \xrightarrow{\text{הגדרה}} \alpha \cdot \sum_{i=1}^n v_i \bar{u}_i \xrightarrow{\text{פילוג ב-} F} \alpha \cdot \sum_{i=1}^n v_i \bar{u}_i \xrightarrow{\text{הגדרה}} \alpha \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$$

אפשר גם להוכיח בבת אחת לפי תבנית של לינאריות.

מכפלה פנימית סטנדרטית על F^n

משפט 1:

$$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2} \quad \underline{1}$$

$$\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2} \quad \underline{2}$$

$$\overline{\overline{z}} = z \quad \underline{3}$$

לכל $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}, \vec{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \in F^n$ ולכל $\alpha \in F$

$$\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle = \sum_{i=1}^n v_i \overline{u_i}$$

F^n יחד עם $\langle \cdot, \cdot \rangle$ הינו מרחב מכפלה פנימית.

הוכחה:

$$\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle = \sum_{i=1}^n v_i \overline{u_i} \xrightarrow{\text{הגדרה}} \sum_{i=1}^n \overline{u_i} v_i \xrightarrow{\text{חילוף}} \sum_{i=1}^n \overline{\overline{u_i} v_i} \xrightarrow{\text{בכפל ב-} F} \sum_{i=1}^n \overline{u_i} \overline{v_i} \xrightarrow{\text{הגדרה}} \sum_{i=1}^n u_i \overline{v_i} = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$$

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 הגדרה חילוף 3 2 1 הגדרה

בכפל ב- F

נסמן $v_j = a_j + b_j i$ נזכור ש- $a_j, b_j \in \mathbb{R}$.

$$\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = \sum_{j=1}^n v_j \overline{v_j} = \sum_{j=1}^n (a_j + b_j i)(a_j - b_j i) = \sum_{j=1}^n \underbrace{(a_j^2 + b_j^2)}_{\geq 0} \geq 0$$

↓
 הגדרה

בנוסף, $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = 0$ אם ורק אם $a_j = b_j = 0$ כל $1 \leq j \leq n$ מתקיים $a_j^2 + b_j^2 = 0$ כלומר $a_j = b_j = 0$ ולכן $\vec{v} = 0_V$.

המכפלה הפנימית הסטנדרטית - $M_{m \times n}(F)$

הגדרה:

יהי $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ שדה. **המכפלה הפנימית הסטנדרטית ב- $M_{m \times n}(F)$** מוגדרת באופן הבא לכל $A, B \in M_{m \times n}(F)$:

$$\langle A, B \rangle = \text{trace}(\overline{B^t} A)$$

הערה:

המטריצה $\overline{B^t}$ נקראת גם **המטריצה הצמודה של B** ומוכרת גם בסימון B^* .
באנגלית:

Conjugate transpose

דוגמאות: חשבו:

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \right\rangle = \text{trace} \left(\overbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}}^{B^*} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \text{trace} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = 5$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} i & 1 \\ 0 & i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 2 \end{pmatrix} \right\rangle = i \cdot \bar{1} + 0 \cdot \bar{i} + 1 \cdot \bar{i} + i \cdot \bar{2} = i - i + 2i = 2i$$

ובקיצור:

ודאו שאתם מבינים
למה זה אותו דבר!

המכפלה הפנימית הסטנדרטית - $M_{m \times n}(F)$

משפט 2: (ללא הוכחה)

יהי $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ שדה.

לכל $A, B \in M_{m \times n}(F)$ ההגדרה מהעמוד הקודם מהווה מכפלה פנימית על $M_{m \times n}(F)$.

$$\langle A, B \rangle = \text{trace}(\overline{B^t} A)$$

אינטואיציה להוכחה:

נשים לב שמתקיים:

$$\begin{aligned} \langle A, B \rangle &= \text{trace}(B^* A) = \sum_{i=1}^n [B^* A]_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [B^*]_{ij} [A]_{ji} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \overline{[B]_{ji}} [A]_{ji} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [A]_{ji} \overline{[B]_{ji}} \end{aligned}$$

↓ הגדרה
↓ הגדרת עקבה
↓ הגדרת כפל מטריצות
↓ הגדרת B^*
↓ חילוף בכפל ב-F

ניתן לראות מהפיתוח שההגדרה דומה מאוד להגדרת מ"פ סטנדרטית ב- F^n (רק בשני מימדים). לכן גם ההוכחה דומה מאוד להוכחת משפט 1.

הערה:
המטריצה $\overline{B^t}$ נקראת גם
המטריצה הצמודה של B
ומוכרת גם בסימון B^* .
באנגלית:
Conjugate transpose

תרגיל 1:

נגדיר את הפונקציה הבאה ב- $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 : \langle \cdot, \cdot \rangle$ (מעל $\mathbb{R}$) לכל $\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = u_1 v_2 + u_2 v_1$$

הוכיחו ש- $\langle \cdot, \cdot \rangle$ אינו ממ"פ.

הוכחה:

• ניתן לראות שהמכפלה אינה חיובית לחלוטין:

• נבחר $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

$$\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\rangle = 1 \cdot (-2) + 1 \cdot (-2) = -4 < 0$$

הערה:

גם אם היינו מקבלים שהמכפלה של וקטור עם עצמו תמיד גדולה שווה 0 זה לא בהכרח אומר שיש חיוביות לחלוטין. צריך גם להראות שרק 0 מאפס.

תרגיל 2:

נגדיר את הפונקציה הבאה ב- $\mathbb{R}^2$ (מעל $\mathbb{R}$) לכל $\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = u_1 v_1 - u_2 v_1 - u_1 v_2 + 4u_2 v_2$$

הוכיחו שזו מ"פ ב- $\mathbb{R}^2$.

הוכחה:

לינאריות
ברכיב הראשון

$$\langle \alpha \vec{u} + \beta \vec{v}, \vec{w} \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} \alpha u_1 + \beta v_1 \\ \alpha u_2 + \beta v_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} \right\rangle =$$

יהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^2$

$$= (\alpha u_1 + \beta v_1)w_1 - (\alpha u_2 + \beta v_2)w_1 - (\alpha u_1 + \beta v_1)w_2 + 4(\alpha u_2 + \beta v_2)w_2 =$$

$$= \alpha(u_1 w_1 - u_2 w_1 - u_1 w_2 + 4u_2 w_2) + \beta(v_1 w_1 - v_2 w_1 - v_1 w_2 + 4v_2 w_2) =$$

$$= \alpha \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle + \beta \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$$

סימטריה

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = u_1 v_1 - \underbrace{u_2 v_1}_{\text{green}} - \underbrace{u_1 v_2}_{\text{purple}} + 4u_2 v_2 = v_1 u_1 - \underbrace{v_2 u_1}_{\text{purple}} - \underbrace{v_1 u_2}_{\text{green}} + 4v_2 u_2 = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$$

תרגיל 2:

נגדיר את הפונקציה הבאה ב- $\mathbb{R}^2$ (מעל $\mathbb{R}$) לכל $\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = u_1 v_1 - u_2 v_1 - u_1 v_2 + 4u_2 v_2$$

הוכיחו שזו מ"פ ב- $\mathbb{R}^2$.

הוכחה:

$$\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = v_1 v_1 - v_2 v_1 - v_1 v_2 + 4v_2 v_2 = (v_1)^2 - 2v_1 v_2 + 4(v_2)^2 =$$

$$= (v_1)^2 - 2v_2 v_1 + (v_2)^2 + 3(v_2)^2 = (v_1 - v_2)^2 + 3(v_2)^2 \geq 0$$

בנוסף, $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = 0 \Leftrightarrow v_1 - v_2 = 0$ וגם $v_2 = 0 \Leftrightarrow v_1 = v_2 = 0 \Leftrightarrow \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

חיוביות
לחלוטין

משפט 3:

יהי $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ שדה. יהי V ממ"פ מעל F . אזי לכל $u_1, \dots, u_k, v \in V$ ולכל $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in F$ מתקיים:

א. $\langle \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_k u_k, v \rangle = \alpha_1 \langle u_1, v \rangle + \dots + \alpha_k \langle u_k, v \rangle$ (הכללת לינאריות ברכיב הראשון)

ב. $\langle v, \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_k u_k \rangle = \overline{\alpha_1} \langle v, u_1 \rangle + \dots + \overline{\alpha_k} \langle v, u_k \rangle$ (ברכיב השני המקדמים הם צמודים)

הוכחה:

א. לבד! באינדוקציה על k .

ב. נסתמך על א' ונוכיח:

$$\begin{aligned} \overline{z_1 + z_2} &= \overline{z_1} + \overline{z_2} \quad \underline{1} \\ \overline{z_1 \cdot z_2} &= \overline{z_1} \cdot \overline{z_2} \quad \underline{2} \end{aligned}$$

$$\langle v, \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_k u_k \rangle = \overline{\langle \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_k u_k, v \rangle} = \overline{\alpha_1 \langle u_1, v \rangle + \dots + \alpha_k \langle u_k, v \rangle} =$$

הרמיטיות

לפי א'

$$= \overline{\alpha_1 \langle u_1, v \rangle} + \dots + \overline{\alpha_k \langle u_k, v \rangle} = \overline{\alpha_1} \cdot \overline{\langle u_1, v \rangle} + \dots + \overline{\alpha_k} \cdot \overline{\langle u_k, v \rangle} = \overline{\alpha_1} \cdot \langle v, u_1 \rangle + \dots + \overline{\alpha_k} \cdot \langle v, u_k \rangle$$

תכונה 1

תכונה 2

הרמיטיות

משפט 4:

יהי $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ שדה. יהי V ממ"פ מעל F .

אזי לכל $v \in V$ מתקיים $\langle v, 0_V \rangle = \langle 0_V, v \rangle = 0_F$.

הוכחה:

יהי $v \in V$. מתקיים:

$$\langle 0_V, v \rangle = \langle 0_F \cdot 0_V, v \rangle = 0_F \cdot \langle 0_V, v \rangle = 0_F$$

↓
הומוגניות

$$\langle v, 0_V \rangle = \langle v, 0_F \cdot 0_V \rangle = \overline{0_F} \cdot \langle v, 0_V \rangle = 0_F \cdot \langle v, 0_V \rangle = 0_F$$

↓
משפט 3

משפט 5:

יהי $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ שדה. יהי V ממ"פ מעל F .

1. יהיו $u_1, u_2 \in V$. אם לכל $v \in V$ מתקיים: $\langle u_1, v \rangle = \langle u_2, v \rangle$ אזי $u_1 = u_2$.

2. יהיו $v_1, v_2 \in V$. אם לכל $u \in V$ מתקיים: $\langle u, v_1 \rangle = \langle u, v_2 \rangle$ אזי $v_1 = v_2$.

הוכחת 1:

• ידוע שלכל $v \in V$ מתקיים: $\langle u_1, v \rangle = \langle u_2, v \rangle$

העברת אגף

$$\langle u_1, v \rangle - \langle u_2, v \rangle = 0$$

לינאריות ברכיב הראשון

$$\langle u_1 - u_2, v \rangle = 0$$

• כעת, נוכל להציב v כרצוננו. נבחר $v = u_1 - u_2$.

חיוביות לחלוטין

$$\langle u_1 - u_2, u_1 - u_2 \rangle = 0$$

העברת אגף

$$u_1 - u_2 = 0_V$$

$$u_1 = u_2$$

משפט 5:

יהי $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ שדה. יהי V ממ"פ מעל F .

1. יהיו $u_1, u_2 \in V$. אם לכל $v \in V$ מתקיים: $\langle u_1, v \rangle = \langle u_2, v \rangle$ אזי $u_1 = u_2$.

2. יהיו $v_1, v_2 \in V$. אם לכל $u \in V$ מתקיים: $\langle u, v_1 \rangle = \langle u, v_2 \rangle$ אזי $v_1 = v_2$.

הוכחת 2:

• ידוע שלכל $u \in V$ מתקיים: $\langle u, v_1 \rangle = \langle u, v_2 \rangle$

$$\overline{\langle v_1, u \rangle} = \overline{\langle v_2, u \rangle}$$

$$\langle v_1, u \rangle = \langle v_2, u \rangle$$

$$v_1 = v_2$$

הרמיטיות

הפעלת צמוד על שני האגפים

לפי סעיף 1

נורמה - Norm

משתמשים גם במונח
"הנורמה המושרית"

The Induced Norm

הנורמה הסטנדרטית
היא בעצם הנורמה לפי
הממ"פ הסטנדרטית
ב- F^n .

הגדרה:

- יהי $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ שדה. יהי V ממ"פ מעל F ויהי $v \in V$.
- נגדיר את הנורמה של v , אשר תסומן $\|v\|$, באופן הבא: $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$

הערה 4:

מכיוון שמתקיים: $\langle v, v \rangle \geq 0$ הרי ש- $\|v\|$ מוגדרת היטב וכמו כן $\|v\| \in \mathbb{R}$.

הערות נוספות:

1. בכל ממ"פ ניתן להגדיר נורמה.

2. ממ"פ עם נורמה מכונה גם "מרחב נורמי".

תרגילים:

חשבו את הנורמות הסטנדרטיות הבאות:

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

$$|a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

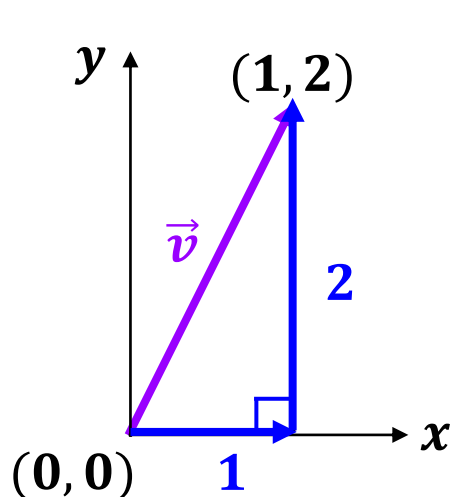
$$\left\| \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = 1$$

$$\sqrt{\left\langle \begin{pmatrix} 1+i \\ 2i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1+i \\ 2i \end{pmatrix} \right\rangle}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 1+i \\ 2i \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{(1+i) \cdot \overline{(1+i)} + 2i \cdot \overline{2i}} = \sqrt{2 + 4} = \sqrt{6}$$

העשרה!

משמעות גיאומטרית של נורמה סטנדרטית ב- $\mathbb{R}^2$ וב- $\mathbb{R}^3$

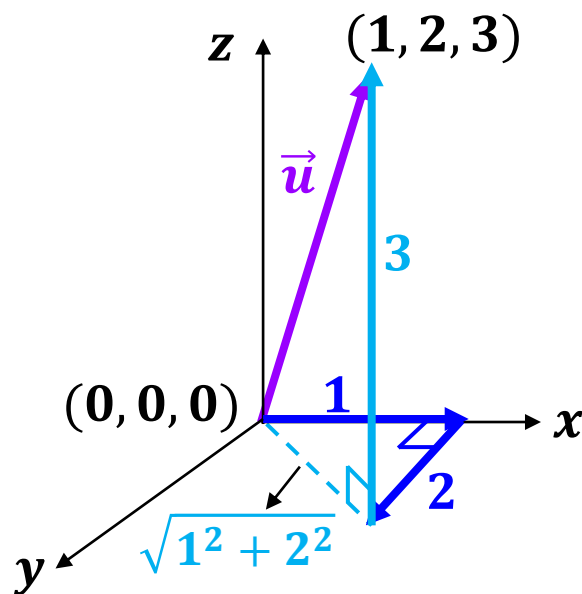


- נתבונן ב- $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. נרצה למדוד את אורכו.
- לשם כך נמקם אותו במערכת צירים, למשל מ- $(0,0)$ עד $(1,2)$.
- נוריד אנך לציר x . כעת ניתן לחשב את האורך לפי משפט פיתגורס:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle} = \sqrt{1^2 + 2^2} \quad \text{זו בדיוק הנורמה הסטנדרטית!}$$

- באותו אופן ב- $\mathbb{R}^3$, נתבונן ב- $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ונחשב את אורכו:

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle} = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2}$$



כלומר, ב- $\mathbb{R}^2$ וב- $\mathbb{R}^3$ הנורמה הסטנדרטית היא אורך הוקטור. לחילופין, זה המרחק בין הנקודה שהוקטור מייצג לראשית הצירים. במרחבים אחרים ניתן לחשוב על נורמה כהכללה של מושג האורך.

משפט 6:

יהי $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ שדה. יהי V ממ"פ מעל F . אזי:

1. לכל $\alpha \in F, u \in V$ מתקיים $\|\alpha u\| = |\alpha| \cdot \|u\|$

2. לכל $u \in V$ מתקיים: $\|u\| = 0 \Leftrightarrow u = 0_V$

הוכחה:

$$\underline{1.} \quad \|\alpha u\| = \sqrt{\langle \alpha u, \alpha u \rangle} = \sqrt{\alpha \langle u, \alpha u \rangle} = \sqrt{\alpha \bar{\alpha} \langle u, u \rangle} = \sqrt{|\alpha|^2 \langle u, u \rangle} = |\alpha| \cdot \sqrt{\langle u, u \rangle} = |\alpha| \cdot \|u\|$$

הגדרת נורמה
הומוגניות
"הומוגניות"
 $z \cdot \bar{z} = |z|^2$
הוצאת שורש
הגדרת נורמה

2. נניח: $\|u\| = 0$ $\Rightarrow$

העלאה בריבוע

הגדרת נורמה

חיוביות לחלוטין

$\|u\|^2 = 0$
 $\langle u, u \rangle = 0$

$u = 0_V$

נניח: $u = 0_V$ $\Leftarrow$

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle} = \sqrt{\langle 0_V, 0_V \rangle} = \sqrt{0} = 0$$

הגדרת נורמה
הצבה
חיוביות לחלוטין

תרגיל 3:

- יהי V מרחב אוקלידי. הוכיחו שלכל $u, v \in V$ מתקיים:

$$\|u \pm v\|^2 = \|u\|^2 \pm 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2$$

$$\|u \pm v\|^2 = \langle u \pm v, u \pm v \rangle = \langle u, u \pm v \rangle \pm \langle v, u \pm v \rangle =$$

הגדרה
לינאריות
לינאריות

$$= \langle u, u \rangle \pm \langle u, v \rangle \pm \underbrace{\langle v, u \rangle}_{\langle u, v \rangle} + \langle v, v \rangle = \|u\|^2 \pm 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2$$

כי המרחב אוקלידי
הגדרה

הגדרה:

- יהי $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ שדה. יהי V ממ"פ מעל F ויהי $v \in V$.
- נאמר ש- v הוא **וקטור יחידה** אם $\|v\| = 1$

הערה 5:

כל וקטור $u \neq 0_V$ ניתן לנרמל, (כלומר להפוך אותו לוקטור יחידה) על יד חלוקתו לנורמה שלו.
כלומר הוקטור $\frac{1}{\|u\|} \cdot u$ הוא וקטור יחידה.

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{3} \quad \text{למשל:}$$

לכן הוקטור $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$ הוא וקטור יחידה.

כי מתקיים:

$$\left\| \frac{1}{\|u\|} u \right\| = \frac{1}{\|u\|} \cdot \|u\| = 1$$

$\alpha \geq 0$ $|\alpha|$

משפט 7 - אי-שוויון קושי-שוורץ:

- יהי $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ שדה. יהי V מ"ו ממ"פ מעל F . יהיו $u, v \in V$. אזי: $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|$
- השוויון מתקיים אם u, v ת"ל.

הוכחה:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{אם } v = 0_V: \text{ אזי מצד אחד } \langle u, v \rangle = \langle u, 0_V \rangle = 0 \\ \text{מצד שני } \|u\| \cdot \|v\| = \|u\| \cdot 0 = 0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{אם } v \neq 0_V: \text{ נתבונן בוקטור } w \in V \text{ המוגדר כך: } w = u - \underbrace{\frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2}}_{\in F} \cdot v \\ \text{לכן } w \text{ מוגדר היטב} \end{array} \right.$$

וגם u, v ת"ל

• נוכיח ש- $\langle w, v \rangle = 0$:

$$\boxed{\langle w, v \rangle} = \left\langle u - \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} \cdot v, v \right\rangle = \underbrace{\langle u, v \rangle}_{\text{לינאריות מ"פ}} - \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} \underbrace{\langle v, v \rangle}_{\langle v, v \rangle = \|v\|^2} = \langle u, v \rangle - \cancel{\frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2}} \cdot \cancel{\|v\|^2} = \boxed{0}$$

הגדרת w

הוכחה - המשך:

$$0 \leq \|w\|^2 = \langle w, w \rangle = \left\langle w, u - \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} \cdot v \right\rangle = \langle w, u \rangle - \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} \underbrace{\langle w, v \rangle}_0 = \langle w, u \rangle \stackrel{(1)}{=} \underbrace{\|u\|^2}_{\text{הגדרת נורמה}}$$

(1) "לינאריות" רכיב שני

$$= \left\langle u - \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} \cdot v, u \right\rangle \stackrel{\text{לינאריות רכיב ראשון}}{=} \langle u, u \rangle - \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} \underbrace{\langle v, u \rangle}_{\text{הרמיטיות}} = \langle u, u \rangle - \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} \underbrace{\overline{\langle u, v \rangle}}_{\text{הגדרת נורמה}} = \|u\|^2 - \frac{\langle u, v \rangle \cdot \overline{\langle u, v \rangle}}{\|v\|^2} = \underbrace{z \cdot \bar{z}}_{= |z|^2} = \boxed{\|u\|^2 - \frac{|\langle u, v \rangle|^2}{\|v\|^2}}$$

מכנה משותף

$$0 \leq \|u\|^2 - \frac{|\langle u, v \rangle|^2}{\|v\|^2}$$

העברת אגף

$$0 \leq \|u\|^2 \cdot \|v\|^2 - |\langle u, v \rangle|^2$$

הוצאת שורש

$$|\langle u, v \rangle|^2 \leq \|u\|^2 \cdot \|v\|^2$$

(הביטויים בפנים חיוביים)

$$\boxed{|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|}$$

תזכורות:

1. $w = u - \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} \cdot v$

2. $\langle w, v \rangle = 0$

צ"ל: $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|$

הוכחה - המשך:

נותר עוד להוכיח ש- $|\langle u, v \rangle| = \|u\| \cdot \|v\| \Leftrightarrow u, v$ ת"ל.

$\Rightarrow$ נניח: u, v ת"ל

- מכיוון ש- $v \neq 0_V$ הרי ש- $\exists \alpha \in F$ כך ש- $u = \alpha v$.
- לכן:

$$\begin{aligned} |\langle u, v \rangle| &= |\langle \alpha v, v \rangle| = |\alpha \langle v, v \rangle| = |\alpha \cdot \|v\|^2| = \\ &= |\alpha| \cdot \|v\|^2 = |\alpha| \cdot \|v\| \cdot \|v\| = \|\alpha v\| \cdot \|v\| = \\ &= \|u\| \cdot \|v\| \end{aligned}$$

$\Leftarrow$ נניח: $|\langle u, v \rangle| = \|u\| \cdot \|v\|$

ברס על שלבים

מעמוד קודם

הוכח בעמוד

קודם

תכונת נורמה

שהוכחנו

הצבת w

$$0 = \|u\|^2 - \frac{|\langle u, v \rangle|^2}{\|v\|^2}$$

$$0 = \|w\|^2$$

$$w = 0_V$$

$$u - \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} \cdot v = 0_V$$

$$u = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} \cdot v$$

לכן u, v ת"ל.

תזכורות מהחלק הראשון:

$$1. \quad w = u - \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} \cdot v$$

$$2. \quad \langle w, v \rangle = 0$$

$$\text{צ"ל: } |\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|$$

תרגיל 4:

- הוכיחו שלכל $x, y, z, w \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$|xy + zw| \leq \sqrt{x^2 + z^2} \cdot \sqrt{y^2 + w^2}$$

- בנוסף הוכיחו ששוויון מתקיים אם ורק אם $xw - yz = 0$.

- נתבונן בוקטורים: $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} y \\ w \end{pmatrix}$

$$\underbrace{|xy + zw|} \leq \underbrace{\sqrt{x^2 + z^2}} \cdot \underbrace{\sqrt{y^2 + w^2}}$$

- נשתמש באשק"ש עם מ"פ סטנדרטית ב- $\mathbb{R}^2$ ונקבל:

$$|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|$$

- בנוסף, שוויון מתקיים אם ורק אם $\vec{u}, \vec{v}$ תלויים לינארית.

- כלומר אם ורק אם $\det \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \boxed{xw - yz = 0}$

תרגיל 5:

• הוכיחו שלכל $a, b, c \geq 0$ המקיימים $a + b + c = 1$

$$מתקיים: \frac{1}{3} \leq a^2 + b^2 + c^2$$

• נתבונן בוקטורים: $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. לפי אשק"ש מתקיים: $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|$

• נציב ונקבל: $|a \cdot 1 + b \cdot 1 + c \cdot 1| \leq \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \cdot \sqrt{1 + 1 + 1}$

• לפי הנתון: $1 \leq \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \cdot \sqrt{3}$

• מכיוון ששני האגפים חיוביים נוכל להעלות בריבוע: $1 \leq 3(a^2 + b^2 + c^2)$

$$\frac{1}{3} \leq a^2 + b^2 + c^2$$

• ומכאן ש-

המחשה גיאומטרית

Dot products Duality

